

EVALUAR EN EL NIVEL SUPERIOR: TENSIONES, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Molina, Rodrigo | Brasca Merlín, Almendra | Aguilera Sammaritano, Mariela | López, Matías
rodrigo.molina@ig.edu.ar | almendra.brascamerlin@ig.edu.ar | mariela.aguilera@ig.edu.ar | matias.lopez@ig.edu.ar
Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
Centro Espacial Teófilo Tabanera - Falda del Cañete
Córdoba – Argentina.

RESUMEN

¿Cómo evaluamos en el nivel superior? ¿Qué prácticas hemos *naturalizado* en la enseñanza universitaria y qué impacto tienen en los aprendizajes? Este trabajo propone una reflexión crítica sobre la evaluación, entendida no solo como un mecanismo de acreditación, sino como un proceso clave en la formación de los estudiantes. La evaluación no debe ser vista como un acto aislado o una instancia final dentro de una propuesta pedagógica, sino como un proceso continuo que atraviesa la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica revisar las prácticas evaluativas desde una mirada reflexiva, considerando no solo *qué se evalúa*, sino *cómo y con qué propósito*. ¿Logramos que nuestras evaluaciones permitan a los estudiantes construir conocimiento y desarrollar pensamiento crítico? ¿Existe coherencia entre lo que enseñamos y lo que pedimos que se *demuestren* en las instancias evaluativas? Reconocer la evaluación como una práctica compleja nos permite explorar nuevas estrategias que vayan más allá de la simple medición de conocimientos.

El trabajo también plantea la importancia de la coherencia entre enseñanza y evaluación: ¿evaluamos lo que realmente enseñamos? ¿Brindamos a los estudiantes oportunidades suficientes para apropiarse de los saberes antes de la evaluación? Además, se abre el debate sobre la necesidad de instancias de *retroalimentación y comunicación* de los criterios evaluativos en nuestras prácticas. A través de estas preguntas y análisis, este artículo invita a docentes y estudiantes a (re)pensar la evaluación como un espacio en construcción y no estático. ¿Es posible diseñar evaluaciones más justas, formativas y alineadas con la complejidad del aprendizaje? Este trabajo busca ser una herramienta para abrir el debate y generar transformaciones en las prácticas evaluativas del nivel superior.

1.- INTRODUCCION

Dentro del vasto entramado teórico-epistémico de las Ciencias de la Educación, la evaluación ha sido objeto de múltiples conceptualizaciones. Estas diferencias no deben interpretarse en términos dicotómicos de acierto o error, sino como expresiones de diversas perspectivas analíticas que configuran modos específicos de comprender y problematizar la evaluación.

En este artículo, nos proponemos examinar la evaluación desde dos enfoques complementarios: en primer lugar, como proceso, adoptando una mirada crítica sobre su función y alcance; en segundo lugar, como práctica, enfatizando su papel en la configuración de los

procesos de enseñanza y aprendizaje. Este último enfoque introduce una distinción fundamental en el análisis de las prácticas educativas, en la medida en que la evaluación no solo atañe a los aprendizajes, sino también a la enseñanza. En este marco, resulta pertinente considerar la evaluación en su *dimensión instrumental*, no como una instancia aislada, sino como un componente constitutivo de la práctica educativa. La noción de *instrumento*, en este sentido, remite a los medios, métodos y consignas a través de los cuales se operacionaliza la evaluación de los aprendizajes, es decir, a los dispositivos mediante los cuales se recogen y analizan los saberes construidos por los estudiantes. Sobre este punto, volveremos más adelante.

A lo largo de este trabajo, abordaremos algunas de las tensiones, desafíos y oportunidades que, en consonancia con diversas investigaciones del campo, consideramos fundamentales para la reflexión y el debate en torno a la evaluación en la formación en Geomática y Sistemas Espaciales.

2.- EL CASO: LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS COMO ALIADOS DE LA EVALUACIÓN

Presentamos en este apartado un caso concreto en relación a la adquisición de saberes y cómo la evaluación de la enseñanza, es decir los insumos y las formas de desarrollar los contenidos, pueden ser revisadas, evaluadas y brindar mejores resultados. Presentamos estadísticas de una propuesta situada para poder ejemplificar concretamente cómo, al abordar una problemática desde su raíz, se pueden obtener porcentajes favorecedores en relación a la adquisición de los saberes que requiere una propuesta en particular.

El caso es La Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada (DUGA), propuesta de especialización, perteneciente al Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, la misma se divide en cuatro módulos, los dos primeros introductorios vinculados a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la teledetección, un avanzado en Análisis de Datos Espaciales (ADE) y un cuarto módulo -de acuerdo a la orientación elegida- a aplicaciones, pudiendo elegir entre: Ordenamiento Territorial, Salud, Producción Agropecuaria, Hidrometeorología y Ambiente.

La propuesta a nivel de contenidos plantea un abordaje integral y multiescala de conocimientos esenciales que se centran en el uso de herramientas como la teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), pilares en el campo disciplinar de la geomática. Se analizan a lo largo de la cursada las ventajas y desventajas de misiones satelitales para trabajar diferentes casos de estudio. En los espacios prácticos se busca la adquisición de habilidades en el procesamiento de datos satelitales y uso de SIG para la elaboración y análisis de mapas temáticos que den cuenta, en su resultado final del uso de herramientas geomáticas aplicado a la resolución de problemas y sus posibles interpretaciones. Sobre esto último es dónde se posiciona la práctica

de evaluación que se decidió llevar a cabo desde la cohorte 2023.

La problemática que se pudo detectar en relación a las evaluaciones particularmente en el módulo 2, dedicado al tratamiento de los fundamentos de SIG, a los conceptos cartográficos básicos y la manipulación y edición de datos en un entorno de SIG, fue que la mayoría de los estudiantes no tenían conocimientos de base sobre cartografía y producción de mapas. Y antes de poder trabajar los SIG en términos de adquisición de conocimientos era ineludible poseer estos conocimientos de base. Por ello el equipo a cargo de llevar el proyecto se embarcó en la producción de materiales digitales e hipermediales que puedan *servir de soporte* para estos contenidos de base, debido a que no se abordaban como algo específico en el contenido de la diplomatura en general ni en el módulo en particular.

Así se dio vida a un *entorno site* dónde conviven múltiples elementos hipermediales, desde tutoriales escritos, videos, audios podcast, mapas, infografías, imágenes dinámicas y una galería de mapas con el fin de que sea un espacio dónde cada estudiante pueda hacer uso y a modo de *mesa servida* pueda explorar y afianzar aquellos conocimientos que precisaba en su singularidad [1].

Uno de los primeros posicionamientos para pensar en la evaluación del entorno site producido como andamiaje de saberes y desde una perspectiva general del campo de la tecnología educativa debe ser leído como parte de un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE). Para Castañeda y Adell (2013) [1] estos entornos se configuran en una serie de herramientas, fuentes de información y conexiones que cada individuo utiliza para aprender.

El objetivo de este recurso fue diseñado con esa intencionalidad. Al analizar los componentes organizados por los autores en su obra, se observa que el acceso a la información (*la lectura*) está integrado y considerado en la construcción del material, al igual que la reflexión y la acción (*el hacer*), facilitadas a través de herramientas visuales y publicaciones. Asimismo, la posibilidad de observar producciones de otros, como en el caso de la galería de mapas, cumple un rol clave al ofrecer referentes que evidencian las construcciones esperadas en la producción cartográfica dentro de la propuesta de especialización.

Por lo tanto, este recurso, concebido como un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), trasciende la función de un mero instrumento [2], ya que integra apropiaciones, posibles aplicaciones y elementos clave para la creación y el uso de mapas. Su implementación ha demostrado un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes de la DUGA, reflejado en una mejora en la calidad de las producciones cartográficas y un aumento en la tasa de aprobación del módulo correspondiente. En la cohorte 2023, 138 de 165 estudiantes aprobaron, en contraste con la cohorte 2022, donde 148 de 239 lograron superar la evaluación. Estos resultados evidencian que el entorno desarrollado no solo posee una orientación pedagógica más sólida, sino que también puede ser concebido como un espacio de aprendizaje centrado en el estudiante [1].

Por otro lado, el entorno *site* se evidencia, en términos de la Guía REA [3], como un integrador de información y un relator digital. En este *mashups* conviven, dialogan y se entrelazan varios recursos hipermediales que tienen la intencionalidad de andamiar saberes básicos y necesarios para el cursado del módulo en dónde se inscribe. Dato no menor es el uso gratuito del entorno, ya que la herramienta utilizada, *site*, es parte del paquete gratuito de herramientas de Google.

Litwin (2005) [2] sugiere que las tecnologías pueden motivar, reorganizar la información, ilustrar o ayudar en el proceso de pensamiento crítico, de allí que podemos mencionar que el proyecto usa la tecnología como función potenciadora de la comprensión y el aprendizaje sobre cartografías y mapas, no es una mera atención superficial. El recorrido (*storytelling*) del recurso y la incorporación de las tecnologías hipermediales están fundamentadas en el contexto y los objetivos de aprendizaje de la DUGA, de esta forma consideramos que el proyecto aboga a la tecnología como un entorno que expande las posibilidades de aprendizaje, más allá de ser solo una herramienta.

Al igual que Dussel (2006) [4] sostenemos que la incorporación e integración crítica de la tecnología, es decir que los recursos hipermediales, facilitan una pedagogía que fomenta, en palabras de la autora, la reflexión crítica y las habilidades de interpretación y análisis espacial en los estudiantes de la DUGA. Por otro lado, la adecuación al contexto social y cultural de

los estudiantes promueve una visión situada sobre sus destinatarios buscando facilitar experiencias de aprendizaje más relevantes y significativas.

Nos interesa también que se puedan *mirar* algunas analíticas de aprendizaje [5] que si bien no son métricas del *website*, debido a que no han sido configuradas por el área de sistema de la Institución, sí dejó evidenciada algunas respuestas de un total de 133 estudiantes que respondieron una encuesta una vez finalizada la cursada del módulo. Recordemos que esta cohorte es la 2023 y el recurso se inscribe en la unidad 2 del módulo 2 titulada “Conceptos cartográficos básicos”. El objetivo de este módulo fue: *Comprender los componentes de un SIG para la representación y elaboración de salidas gráficas, mapas, de la realidad geoespacial en plataformas*. Se preguntó a los estudiantes si consideraban que el objetivo de aprendizaje del módulo se habían cumplido y allí del total de encuestados, el 58,65% dijo estar totalmente de acuerdo, un 39,10% del total dijo estar de acuerdo y un 2,26% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (Ver Figura 1).

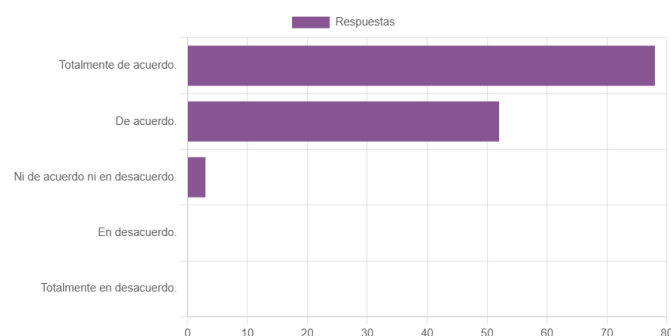


Figura 1: Respuestas de encuesta de moodle sobre la pregunta si se alcanzó el objetivo de aprendizaje.

Sobre el recurso en particular se hicieron dos preguntas puntuales, la primera si el armado del recurso fue funcional y dio soporte al aprendizaje. Aquí los estudiantes se dividieron en un 66,92% totalmente de acuerdo; un 26,32% de acuerdo y un 6,77% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (Ver Figura 2). Por último se consultó sobre el recurso en sí de manera directa, pero se desglosaron por ejemplo los tutoriales debido a que se precisaba saber internamente el valor de estos elementos de aprendizaje. En la Figura 3 se puede observar cómo se distribuyen las respuestas de los cursantes.

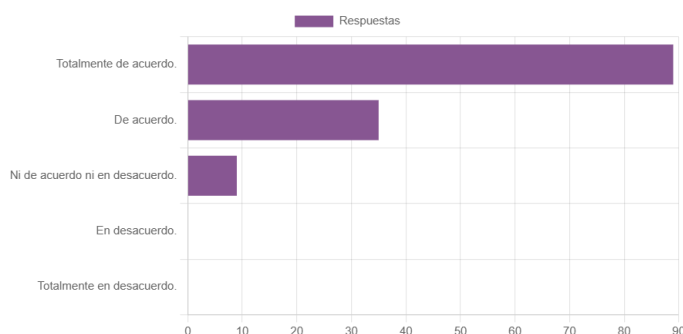


Figura 2: Respuestas de encuesta de moodle sobre la pregunta de la estructura del recurso.

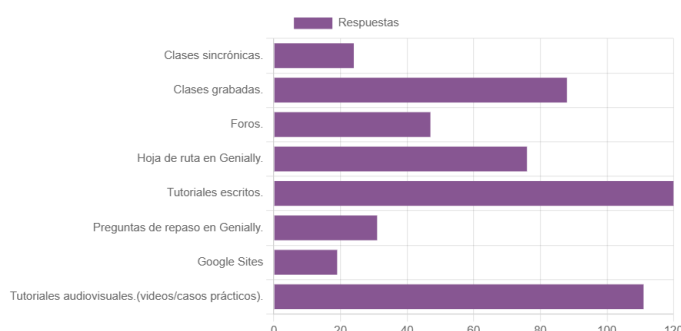


Figura 3: Respuestas de encuesta de moodle sobre la pregunta elementos que facilitaron el aprendizaje.

Así fue que la unidad 2 del módulo 2 de la DUGA, propuesta analizada en este trabajo tuvo un total de 165 estudiantes en la cohorte 2023. Se dieron dos autoevaluaciones con contenidos asociados al recurso. Los resultados en este sentido fueron: para evaluación teórica hubo un total de 138 aprobados, el restó desaprobó o abandonó la cursada; para la evaluación práctica (identificación y creación de mapas) 136 estudiantes aprobaron, el resto abandonó o desaprobó la instancia. Al finalizar el módulo los resultados fueron; 123 estudiantes avanzaron al módulo siguiente, 10 desaprobaron el módulo y 32 abandonaron la propuesta.

Salomon, Perkins y Bloberson (1992) [6] plantean que las experiencias educativas con tecnología pueden ir más allá del momento de uso, dejando habilidades que los estudiantes aplican en otros contextos, de esta forma la propuesta analizada busca dotar cohorte a cohorte a los estudiantes de habilidades como el pensamiento crítico y la metacognición, con el fin de que puedan aplicarse incluso sin el apoyo directo del recurso creado y ello sea un insumo para avanzar en la diplomatura, llegar a su aprobación universitaria pero sobre todo sea insumo para la

implementación de las herramientas en sus espacios de trabajo.

3.- LA EVALUACIÓN, ¿UN PROCESO “NATURAL”?

¿Por qué resulta imprescindible reflexionar sobre las prácticas de evaluación en la educación superior? ¿Acaso no sería suficiente con diseñar un “buen instrumento” que permita dar cuenta de lo que cada estudiante debe aprender?

Steiman (2008) [7] sostiene que la naturalización de un proceso tan complejo como la evaluación conduce inevitablemente a un reduccionismo problemático. Coincidimos con esta perspectiva y consideramos que abordar la evaluación desde una mirada reduccionista—como una instancia final del cursado o como la simple elaboración de monografías que exigen un diálogo de saberes o análisis metacognitivos no siempre trabajados en clase—implica el riesgo de desatender su complejidad. Esta mirada restringida no solo limita el potencial formativo de la evaluación, sino que también obstaculiza la posibilidad de generar mejoras significativas en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de nivel superior y de posgrado.

El caso presentado en el apartado anterior busca evidenciar que la evaluación, concebida como proceso, constituye un insumo fundamental no solo para el aprendizaje, sino también para la enseñanza. Esta perspectiva permite ampliar el enfoque tradicional de la evaluación, trascendiendo su función como simple medición del desempeño estudiantil o como un mecanismo de acreditación de conocimientos. En este sentido, entendemos la evaluación como una instancia clave en la construcción del conocimiento, cuya potencialidad radica en su capacidad para retroalimentar y enriquecer tanto la enseñanza como el aprendizaje.

Cuando hablamos de la evaluación de la enseñanza, nos referimos a la obtención y análisis de información en torno a ciertas categorías y cuestionamientos que permiten identificar aspectos críticos del proceso formativo. Estos “puntos de dolor” pueden convertirse en oportunidades de mejora, posibilitando ajustes que hagan de la experiencia de aprendizaje una práctica más significativa en el nivel superior.

En este sentido, surgen interrogantes fundamentales en relación al caso planteado: ¿Es suficiente con evaluar la apropiación de conceptos cartográficos básicos, dando por sentado que se conocen? ¿Basta con que los estudiantes sepan qué es un mapa, que puedan identificarlo y definirlo? ¿Cómo se articulan estos conocimientos con el análisis de datos geoespaciales en geomática y el uso de imágenes satelitales? Uno de los desafíos clave en este campo es precisamente desnaturalizar la idea de que un mapa o una imagen satelital son meras fotografías, promoviendo una comprensión más profunda de su construcción y utilidad.

En el módulo evaluado de la Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada, uno de los objetivos de aprendizaje es la comprensión de los elementos que conforman los Sistemas de Información Geográfica, así como la capacidad de elaborar y representar mapas. Esto nos lleva a otra cuestión central: ¿cómo podemos evaluar estos procesos cognitivos si no han sido trabajados explícitamente en las clases y materiales de la propuesta? ¿Es válido asumir que los estudiantes ya dominan estos contenidos por provenir de carreras donde *se supone* que han sido abordados previamente? Estas preguntas emergen de manera recurrente en nuestras reuniones de trabajo con el equipo docente, integrado tanto por especialistas en geomática como por profesionales dedicados a la reflexión sobre la educación en el nivel superior.

Aquí es donde adquiere especial relevancia el trabajo colaborativo e interdisciplinario. La articulación entre expertos en las temáticas específicas y quienes abordan problemáticas pedagógicas en un sentido más amplio permite diseñar estrategias de evaluación que no solo midan conocimientos, sino que favorezcan procesos de aprendizaje más integrales y significativos.

4.- ¿ESTUDIAR PARA APRENDER O PARA APROBAR? ¿LA SUFICIENCIA DE LA NOTA?

Diversos autores, como Santos Guerra (1996) [8], sostienen que la evaluación en el nivel superior presenta particularidades que pueden ser interpretadas como *patologías*. En la misma línea, Brasca Merlín [9], en su tesis doctoral, analiza ciertas prácticas en este nivel educativo que se

estructuran a partir del modelo conocido como *training on the job*. En este sentido, la autora reconoce que la enseñanza de la geomática, en muchas ocasiones, se limita a la mera replicación de procedimientos y a la reproducción de prácticas pedagógicas arraigadas entre los especialistas. Asimismo, los instrumentos evaluativos más frecuentemente utilizados, como las pruebas de opción múltiple, contribuyen a reforzar este enfoque mecanicista de los procesos de aprendizaje.

No obstante, Brasca Merlín [9] advierte que estas estrategias resultan insuficientes, ya que no favorecen el desarrollo de una comprensión profunda de conceptos clave, tales como la multiescalaridad, las relaciones espaciales y la complejidad inherente a los datos geoespaciales. Esto pone de manifiesto la necesidad de repensar los enfoques didácticos y evaluativos en la enseñanza de la geomática, con el fin de promover aprendizajes más significativos y contextualizados.

En muchos casos, persiste la concepción errónea de la evaluación como un mecanismo exclusivamente destinado a evidenciar *cuánto sabe* un estudiante, reduciéndola así a una cuestión de cantidad de aprendizaje. Sin embargo, resulta fundamental interrogarse también sobre la calidad de dicho aprendizaje, es decir, *qué sabe el estudiante y cómo lo sabe*. En este sentido, se vuelve imprescindible reflexionar sobre la coherencia entre los objetivos planteados en una cátedra o propuesta educativa y los aspectos que realmente se pretenden evaluar.

Por ejemplo, si en nuestras evaluaciones solicitamos la producción de artículos científicos que evidencien un diálogo entre saberes y conceptos abordados en el curso, así como reflexiones sobre el campo científico, deberíamos preguntarnos: ¿hemos trabajado en nuestras clases la complejidad de la escritura académica que luego exigimos a nuestros estudiantes? ¿Hemos brindado herramientas para desarrollar este tipo de producción dentro del marco epistemológico propio de las ciencias? ¿Los estudiantes conocen los criterios de evaluación que servirán de insumo para la emisión de juicios de valor sobre sus producciones? Consideramos que estas preguntas resultan clave para (re)pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas evaluativas y su impacto en la construcción del conocimiento en el nivel superior.

La evaluación, en tanto práctica de acreditación institucional, constituye un juicio de valor sobre una *representación del saber* de los estudiantes. No es razonable esperar que, en la resolución de una actividad evaluativa, el estudiante evidencie la totalidad de sus conocimientos, ya que el aprendizaje no puede reducirse únicamente a una cuestión de cantidad. En este sentido, cobran especial relevancia los ejercicios previos a la evaluación, así como la explicitación de los criterios de corrección/evaluación. Estos elementos resultan fundamentales para evitar que la instancia evaluativa se convierta en un factor de incertidumbre y, en palabras de Steiman [7], para no *traicionar* a los estudiantes, garantizando así un proceso de evaluación transparente y formativo.

Las prácticas de enseñanza y la evaluación no pueden concebirse como procesos aislados ni restringirse a instancias finales dentro de una propuesta formativa. La evaluación debe funcionar como un eje articulador que integre los saberes y la propuesta en su totalidad. A menudo, se enseña con el propósito de evaluar, asumiendo que esta relación es suficiente para garantizar una enseñanza efectiva. Sin embargo, analizar la enseñanza únicamente desde esta perspectiva puede *limitar* la posibilidad de mejorar las prácticas educativas. Presuponer que un estudiante de nivel superior o de posgrado aprende de manera autónoma debido a su trayectoria académica previa implica adoptar una visión reduccionista del aprendizaje, que no considera su complejidad ni su carácter multidimensional, más allá de lo meramente cognitivo.

¿Cómo nos posicionamos ante un estudiante que debe recuperar una instancia evaluativa tras haber desaprobado? ¿Qué acciones deberíamos tomar entre la evaluación inicial y su recuperación? ¿De qué manera el estudiante puede identificar sus errores y áreas de mejora? Y, sobre todo, ¿qué nos lleva a pensar que, en esta nueva instancia, logrará demostrar lo que esperamos? En este contexto, cabe preguntarse: ¿es la nota un indicador suficiente del aprendizaje?

Es posible que un estudiante que obtenga la calificación máxima en una evaluación escrita considere que ha demostrado todo lo que se esperaba de él. Pero, ¿qué implica ese “todo”? ¿Significa que estudió lo suficiente, que domina los conceptos o que simplemente sabe responder adecuadamente a las consignas presentadas? Sin caer en idealismos, es válido preguntarnos por qué, como docentes, no expresamos qué nos genera una evaluación con la nota máxima. ¿Qué hemos leído en ella? ¿Acaso no existen aspectos a mejorar incluso en una producción calificada con un 10?

Con lo expuesto hasta aquí, buscamos evidenciar que la evaluación, entendida como práctica y proceso, es —o debería ser— también un proceso de *comunicación*. No solo a los estudiantes y las retroalimentaciones y debates que pueden sugerir a partir de ella, sino también interna para el equipo docente y la propuesta pedagógica que ha elaborado y de aula para atravesar una instancia de exposición sobre el trayecto de aprendizaje. Esto implica hacer explícitas nuestras expectativas sobre los resultados esperados en las entregas, así como los criterios y enfoques de análisis que emplearemos. Es fundamental que los estudiantes comprendan qué aspectos serán evaluados, cómo serán examinados y en qué medida sus producciones reflejan su conocimiento. Con frecuencia, la evaluación se ve atravesada por nuestra propia subjetividad profesional y por aquello que consideramos relevante dentro de un campo científico, lo que hace aún más necesario explicitar los criterios de valoración para garantizar transparencia y equidad en el proceso evaluativo, incluyendo en esta indagación la evaluación de la experiencia educativa, es decir, incorporar encuestas sobre el trayecto para todos los actores involucrados en el entramado de la polidocencia¹ [9] que amerita un espacio de aprendizaje.

5.- EL ABC COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y OPORTUNIDAD PEDAGÓGICA PARA EVALUAR

asesora en la creación de materiales. Además, el tutor puede brindar apoyo en encuentros de consulta. De esta manera el equipo multidisciplinar aporta conocimientos en medios impresos, audiovisuales y digitales, y el equipo coordinador organiza y vincula a todos estos actores. Juntos, construyen un modelo de enseñanza conocido como *polidocencia* [10].

¹ En la Educación a Distancia (EaD), la enseñanza es un trabajo colaborativo que involucra varios roles clave, por ejemplo: el profesor-desarrollador que crea los contenidos, mientras que el tutor virtual gestiona la asignatura y guía a los estudiantes. El profesor-formador interactúa directamente con los alumnos en el aula virtual, y el diseñador educativo se encarga del diseño pedagógico y

El Aprendizaje Basado en Casos (ABC), representa una estrategia pedagógico-didáctica que trabaja con el recurso de un *caso*, que representa un relato de tipo narrativo, lo suficientemente descriptivo y contextual que pueda servir para una apropiación significativa y cada estudiante pueda mirar la problemática como si estuviera *observando una película* [7].

Cuando el caso es presentado se espera que cada estudiante individual o grupalmente pueda analizarlo y desmenuzarlo en sus partes constitutivas, lo cual facilita el estudio de la problemática abordada.

Esta estrategia es una invitación que como equipo de trabajo usamos en nuestras propuestas formativas con preguntas guía que orienten el análisis. El recaudo sobre su construcción debe ser que en términos evaluativos los interrogantes no busquen propiciar el mero recuerdo de la información sino poder facilitar la comprensión, es decir un proceso analítico y reflexivo.

Selma Wassermann (1990) [11] sostiene que la calidad de un buen caso está determinada por la coherencia entre sus ideas y los contenidos trabajados, así como por la calidad de la escritura de su relato. Esto implica que no es suficiente con presentar una noticia o un artículo científico como base de análisis; es necesario dotar esa información de un sentido estructurado que permita articular criterios evaluativos claros.

La autora enfatiza la importancia de construir una narrativa capaz de involucrar a los estudiantes, favoreciendo una argumentación realista, aun cuando el caso se base en adaptaciones de fuentes preexistentes. En este sentido, elementos clave como la solidez de los argumentos, la claridad en la escritura y la inclusión de preguntas críticas resultan indispensables. Estos aspectos no solo enriquecen la construcción del caso, sino que lo convierten en una estrategia pedagógica que fortalece los procesos evaluativos y permite representar de manera más precisa los saberes que se espera que los estudiantes adquieran.

El abordaje del caso puede evolucionar en complejidad a medida que avanza el proceso de aprendizaje. Inicialmente, el estudiante recibe del equipo docente una serie de insumos y materiales de apoyo, como guías tutoriales sobre el software a utilizar, que le permiten enfrentar el problema de manera estructurada. Sin embargo, a medida que

se incrementa la complejidad de los conceptos geomáticos involucrados, se pueden reducir progresivamente estos materiales de respaldo. En las instancias finales, se busca que los propios estudiantes seleccionen y gestionen las herramientas necesarias para abordar y resolver el problema, favoreciendo así una mayor autonomía y un aprendizaje más significativo.

6.- LOS MULTIPLE CHOICE Y LA AUTOEVALUACIÓN

Esperamos que las reflexiones presentadas en este material no sean interpretadas desde una perspectiva idealista sobre la evaluación. Como equipo de trabajo, reconocemos que instrumentos como las pruebas de opción múltiple resultan operativos en contextos de alta masividad en la educación superior y de posgrado, así como en situaciones donde se requiere la apropiación y manejo preciso de ciertos conceptos por su rigor científico. En este sentido, comprendemos que este tipo de evaluaciones adquieren relevancia, no solo como herramientas de acreditación, sino también como posibles instancias de autoevaluación que pueden contribuir al proceso de aprendizaje.

En el segundo apartado de este artículo hicimos referencia a la propuesta de la Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada que recibe un promedio de 250 estudiantes por cohorte. La corrección de esta cantidad de evaluaciones representa un desafío significativo para el equipo docente. Por esta razón, en los módulos iniciales, donde se requiere establecer criterios homogéneos para la apropiación de ciertos saberes fundamentales, las instancias evaluativas adoptan el formato de opción múltiple.

Es importante destacar que este instrumento, en el marco de la evaluación de la enseñanza dentro de la Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada, ha experimentado mejoras progresivas en la formulación de preguntas, ajustándose cohorte tras cohorte. En el apartado anterior, mencionamos el enfoque ABC, y bajo esta perspectiva sobre el aprendizaje y su complejidad, hemos podido revisar los cuestionarios para enriquecer las consignas. A través de la incorporación de contextos y situaciones específicas, buscamos evaluar no solo el manejo conceptual, sino también promover un análisis metacognitivo que permita a los

estudiantes reflexionar sobre los contenidos abordados en la diplomatura.

En la propuesta analizada, las evaluaciones de opción múltiple aparecen en la etapa inicial del recorrido formativo, funcionando como un andamiaje para la apropiación de conceptos y procedimientos fundamentales que se reiteran a lo largo de las unidades y módulos.

Estas instancias no solo permiten verificar la comprensión inicial de los estudiantes, sino que también sirven como base para las evaluaciones finales. En los últimos módulos, la evaluación adopta un formato abierto y grupal, en el cual se solicita la escritura de un artículo científico. Este ejercicio busca evidenciar el proceso de aprendizaje en su totalidad, alineándose con la línea didáctica planteada y promoviendo la integración crítica y reflexiva de los saberes trabajados a lo largo del cursado.

Algunos docentes podrían argumentar que prefieren este tipo de exámenes por su carácter objetivo. Sin embargo, autores como Steiman [7] sostienen que lo único verdaderamente objetivo en estos instrumentos es la nota, ya que se obtiene a partir de la sumatoria de puntajes. Pero, ¿es esto suficiente para asumir que el estudiante ha aprendido, por ejemplo, a comprender, elaborar y representar salidas gráficas, retomando el objetivo del módulo analizado en el apartado dos? ¿Qué sucedería si un estudiante pudiera responder de otra manera a las opciones planteadas en estas consignas? ¿Estaríamos dispuestos a considerar otras formas de *evidencia* del aprendizaje?

Invitamos aquí a una reflexión sobre el uso de este instrumento con el propósito de abordarlo desde una perspectiva que contribuya a la construcción del aprendizaje, sin asumir que puede evidenciar la totalidad del mismo. Es fundamental reconocer que ninguna herramienta evaluativa, por sí sola, puede dar cuenta de la complejidad del proceso de aprendizaje, sino que debe integrarse en una propuesta pedagógica más amplia que favorezca la comprensión profunda y significativa de los contenidos.

Finalmente, nuestro objetivo no es cuestionar la utilidad de los exámenes de opción múltiple, sino generar una reflexión sobre su uso y proponer estrategias que permitan abordarlos de manera más enriquecedora. Si bien su eficiencia en contextos de gran escala es innegable, su aplicación no debe limitarse a una solución operativa que descuide la calidad del aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental diseñar preguntas que no solo midan la memorización de conceptos, sino que promuevan el análisis, la metacognición y la transferencia de conocimientos a situaciones concretas.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos reflexionado sobre la evaluación en el nivel superior, sus desafíos, tensiones y oportunidades. En este recorrido, hemos identificado que **la evaluación no puede ser comprendida únicamente como un acto técnico y neutral**, sino como una práctica socialmente situada, cargada de significados y condicionada por múltiples factores: epistemológicos, institucionales, pedagógicos y por supuesto subjetivos.

Uno de los principales interrogantes que se desprende de esta reflexión es qué lugar ocupa realmente la evaluación en nuestras prácticas docentes. ¿Evaluamos para calificar o para favorecer aprendizajes significativos? ¿Nuestros instrumentos de evaluación reflejan lo que decidimos valorar en la enseñanza? ¿Existe una coherencia entre nuestros objetivos formativos y los criterios con los que *juzgamos* el desempeño de los estudiantes? Estas preguntas invitan a repensar la evaluación no como una instancia final o meramente punitiva, sino como un proceso que acompaña y da sentido al aprendizaje y la enseñanza.

Otro aspecto clave que se desprende de este análisis es la relación entre enseñanza y evaluación. Frecuentemente, se asume que los estudiantes deben *demostrar* lo aprendido sin considerar si las instancias de enseñanza han sido suficientes para garantizar la apropiación de los contenidos y la adquisición de ciertas competencias. Esto nos lleva a cuestionar: ¿hemos brindado oportunidades reales para que los estudiantes desarrollen las habilidades que exigimos en una evaluación? ¿Hemos generado espacios para la práctica, el error y la retroalimentación antes de emitir un nota definitiva?

Asimismo, en el contexto de la educación superior, nos enfrentamos al desafío de la masividad y la heterogeneidad de los estudiantes. En este sentido, herramientas como los exámenes de opción múltiple pueden resultar prácticas desde

el punto de vista operativo, pero su uso indiscriminado puede limitar la capacidad de evaluar procesos de pensamiento más complejos. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de gestionar grandes volúmenes de evaluaciones sin *sacrificar* la calidad de los aprendizajes? ¿De qué manera podemos enriquecer estos instrumentos para que no solo midan el reconocimiento de conceptos, sino también su aplicación y problematización?

Finalmente, estas reflexiones nos llevan a pensar en **la evaluación como un acto de comunicación**. Evaluar implica transmitir expectativas, criterios y valoraciones sobre el aprendizaje. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos elementos no son explicitados de manera clara, generando incertidumbre y desconcierto en los estudiantes. ¿Cómo podemos mejorar la transparencia en nuestras prácticas evaluativas? ¿En qué medida involucramos a los estudiantes en la comprensión de los criterios con los que serán evaluados?

En conclusión, este trabajo invita a **problematizar la evaluación en el nivel superior desde una mirada crítica y situada**. Más que una herramienta de certificación, la evaluación debe ser concebida como un espacio de diálogo, construcción y mejora continua, tanto para los procesos de aprendizaje como de enseñanza. Reconocer sus limitaciones y posibilidades nos permitirá avanzar hacia prácticas más significativas y alineadas con una educación superior comprometida con el aprendizaje y la formación integral de nuestros futuros especialistas en el campo de la Geomática y los Sistemas Espaciales.

REFERENCIAS

- [1] CASTAÑEDA, LINDA. Y ADELL, JORDI. (eds.). (2013). *Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red*. Alcoy: Marfil.
- [2] LITWIN, EDITH. (Comp.). (2005). *Tecnologías educativas en tiempos de Internet*. Buenos Aires. Editorial Amorrortu.
- [3] BUTCHER, NEIL. (2015). *Guía básica sobre Recursos Educativos Abiertos*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Francia. Recuperado de:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232986>

- [4] DUSSEL, INÉS & GUTIÉRREZ, DANIELA. (Comp.). (2006). *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires. Editorial Manantial-FLACSO-OSDE.
- [5] PAGOLA, LILA. (2022). *Diseñar proyectos con tecnología educativa*. Material producido en el marco de la Maestría en Pedagogía. Universidad Nacional de Córdoba.
- [6] PERKINS, DAVID, SALOMON, GAVRIEL, & BLOBERSON, TAMAR. (1992). *Coparticipando en el conocimiento: la ampliación de la inteligencia humana con las tecnologías inteligentes*. Comunicación, Lenguaje y Educación.
- [7] STEIMAN, JORGE. (2008). *Más didáctica (en el nivel superior)*. Colección Archivos de Didáctica. Serie Fichas de Investigación. Buenos Aires. UNSAM Edita.
- [8] SANTOS GUERRA, MIGUEL. (1996). *Evaluación Educativa I. Un proceso de diálogo, comprensión y mejora*. Buenos Aires. Magisterio del Río de la Plata.
- [9] BRASCA MERLÍN, ALMENDRA. (2023). *Contribuciones de la geomática al desarrollo del pensamiento multiescala en la enseñanza*. Tesis Doctoral en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología. FAMAF. FCEfyN. FCQ. Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/551518>
- [10] ALMEIDA, H. R. F. L. D., & Borba, M. D. C. (2018). *Collaborative Interactions and the role of the student in the polyteaching*. *Ciência & Educação* (Bauru), 24, 431-448.
- [11] WASSERMAN, SELMA. (1999). *El estudio de casos como método de enseñanza*. Buenos Aires. Amorrortu.
- [12] BRASCA MERLÍN, ALMENDRA, MOLINA, RODRIGO, ET. AL. (2024). *Learning geomatics, online? DUGA* Gulich Institute case of study*. ARGENCON. Buenos Aires. San Nicolás. 979-8-3503-6593-1/24/\$31.00 ©2024

IEEE. Recuperado de:
<https://attend.ieee.org/argencon-2024/wp-content/uploads/sites/612/Libro-de-Resumenes-ARGENCON-2024.pdf>

[13] CELMAN, SUSANA. (1998). *¿Es posible mejorar la evaluación?* En Camilloni, Alicia Et. Al.: La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires. Paidós.

[14] JACKSON, PHILIP. (2002). *Prácticas de la enseñanza*. Buenos Aires. Amorrortu.

[15] LITWIN, EDITH. (1998). *La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza*. En Camilloni, Alicia Et. Al.: La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires. Paidós.

[16] STEIMAN, JORGE. (2004). *¿Qué debatimos hoy en la Didáctica?: Las prácticas de enseñanza en la educación superior*. Buenos Aires. UNSAM-Baudino Ediciones.